

Alex Cugnod Segovia

CIENTÍFICO DE DATOS · ESTADÍSTICO · MACHINE LEARNING

(+34) 657 10 36 60 · alex.cugnod@proton.me · Valladolid, España · [LinkedIn](#) · [GitHub](#)

PERFIL

Estadístico y científico de datos con experiencia práctica en el desarrollo de soluciones basadas en datos para la producción industrial en Renault Group. Sólida base en modelado estadístico, machine learning, analítica predictiva y visualización de datos, con experiencia integral transformando datos fragmentados de negocio en aplicaciones analíticas prácticas. Experiencia en Python, modelado estadístico, series temporales y Streamlit, con un fuerte enfoque en resolver problemas abiertos de forma independiente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Data Scientist e Ingeniero de Software — Departamento de Innovación | Renault Group | Palencia, España | Ene 2026 - Presente

Plataforma de Analítica y Predicción de Absentismo

- Desarrollo end-to-end de una plataforma analítica de absentismo integrando React, FastAPI, Python, Looker, datasets locales y fuentes web/JSON, trabajando con más de 3M de registros persona-día en 99 variables y creciendo.
- Desarrollo de la arquitectura de la aplicación, desde el procesamiento de datos y los servicios API hasta un frontend interactivo en React, sustituyendo flujos fragmentados en Excel/herramientas legacy por una plataforma analítica centralizada.
- Desarrollo de más de 10 módulos funcionales que cubren análisis a nivel de fábrica, departamento, taller, UET y empleado, con filtros en cascada y exploración interactiva de datos.
- Implementación de autenticación, sesiones, control de acceso por roles, gestión de empleados, gestión de configuración e informes automatizados mediante un backend en FastAPI y un frontend en React.
- Desarrollo de dashboards analíticos interactivos con Plotly, incluyendo evolución del absentismo, desgloses organizativos, seguimiento de empleados, análisis de recurrencia y KPIs operativos.
- Integración de un asistente de IA en lenguaje natural capaz de consultar los datos de absentismo dentro del ámbito organizativo del usuario, devolviendo tablas, gráficos y resultados a nivel de empleado.
- Desarrollo de modelos experimentales de previsión de absentismo usando Elastic Net, Random Forest y SARIMAX, con variables de calendario, variables rezagadas y validación temporal.
- Diseño de un framework de validación walk-forward desde cero para evaluar el rendimiento de los modelos evitando fugas temporales de datos.
- Colaboración con responsables, RRHH y actores operativos para identificar problemas de calidad de datos y definir métricas de absentismo y reglas de negocio consistentes.

Analítica de Producción y Optimización

- Mantenimiento y ampliación de Docuzilla, una herramienta en Python/DuckDB de uso diario por ingenieros de Renault para identificar configuraciones de vehículos similares e investigar incidencias de producción.
- Optimización de la lógica de procesamiento principal, reduciendo el tiempo de ejecución a menos del 10% del original, mientras se desarrollaban nuevas funcionalidades y mejoras algorítmicas.
- Desarrollo de un modelo experimental de previsión del consumo de gas de la fábrica a día siguiente, usando datos históricos de consumo, producción y meteorología.
- Diseño de una base de datos PostgreSQL para expedientes de gestión de calidad, incluyendo esquema, relaciones, restricciones, índices y vistas.

Data Scientist / Analista | ITACyL — Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | Valladolid, España | Abr 2025 - Jul 2025

- Desarrollo del primer enfoque de modelado predictivo del instituto para la dinámica poblacional del topillo campesino usando datos históricos regionales hasta 2024.
- Construcción de modelos estadísticos y de machine learning en R y Python con validación espacial y temporal; reducción de 145 variables candidatas a 12 predictores clave.
- Logro de un $R^2 = 0,75$ en validación geográfica y más del 95% de precisión al predecir la dirección de la tendencia poblacional.
- Identificación de ciclos demográficos de entre 2 y 7 años aproximadamente.

PROYECTOS PERSONALES DESTACADOS

SignalDesk — Python · FastAPI · Finanzas · Machine Learning — Herramienta de investigación para priorizar operaciones de insider trading, combinando datos del Formulario 4 de la SEC, contexto de mercado y detección de anomalías en señales BUY/SELL/HOLD/IGNORE, con un histórico público de resultados.

Music Stats — Python · Streamlit — Aplicación interactiva que analiza el historial de escucha personal usando metadatos musicales y datos de Last.fm; desplegada con Streamlit.

Pipeline de NLP para Earnings Calls (WIP) — PyTorch · FinBERT · NLP · Streamlit — Pipeline de NLP que analiza transcripciones de earnings calls con FinBERT para detectar sentimiento, incertidumbre ejecutiva y diferencias entre el discurso preparado y el turno de preguntas.

DataPipe (WIP) — FastAPI · React · D3.js · Análisis Estático — Herramienta de análisis y visualización de código que convierte un proyecto Python comprimido en ZIP en un grafo interactivo de su flujo de datos, del origen al resultado final.

Estilometría de Personajes Literarios (WIP) — Python · NLP · LLM · spaCy — Pipeline de NLP/LLM que compara personajes literarios de distintas obras para encontrar similitudes psicológicas y narrativas, usando un LLM local y embeddings multilingües.

WatchList (WIP) — Python · JavaScript · Supabase · TMDB API — Aplicación social de seguimiento de películas en curso, combinando cuentas de usuario, APIs externas, datos persistentes y análisis estadístico.

Movie Stats — Python · Streamlit — Proyecto personal de tres años analizando ~900 películas con un dataset curado/scraped, con análisis estadísticos interactivos y visualizaciones.

Optimización de Cartera Financiera — R · Finanzas · Modelo de Markowitz · Estadística — Análisis y optimización de una cartera de siete acciones (2020-2025): frontera eficiente, estimación robusta de covarianza, y comparación de carteras de mínima varianza, máximo retorno, máximo ratio de Sharpe y ponderación equitativa.

FORMACIÓN

Grado en Estadística | Universidad de Valladolid (UVA) | Valladolid, España | Sep 2021 - Jul 2025

Nota del TFG: 9,8 / 10. TFG: “Modelos predictivos para las fluctuaciones de población del topillo campesino y riesgo en cultivos agrícolas” — modelado de alerta temprana mediante análisis de series temporales.

HABILIDADES TÉCNICAS

Programación: Python · R · SQL · JavaScript · Java · C

Ciencia de Datos y Estadística: Regression · GLM · LASSO · Elastic Net · Random Forest · Gradient Boosting · SARIMAX · ETS · STL · PCA · Clustering · Bayesian Methods · Feature Engineering · Time Series

Datos y Visualización: Pandas · NumPy · Scikit-learn · Plotly · Power BI · Looker · Streamlit

Web y APIs: React · FastAPI · REST APIs · Vite · React Router · HTML/CSS

Bases de Datos y Herramientas: PostgreSQL · DuckDB · Supabase · Git · Excel · SAS · MATLAB · SPSS · AWS · Azure

Otros: Web Scraping · APIs · AI Agents · RAG · Data Pipelines · Predictive Modeling

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN

Renault Group: Looker SSBD Training

LinkedIn Learning: Agentic AI · LangChain & Hugging Face · OpenAI & LangChain · Program Evaluation for Data Science · Advanced NoSQL · AWS ML Specialty (MLS-C01) Cert Prep

IDIOMAS

Español: Nativo · Inglés: Dominio Profesional Completo · Italiano: Intermedio-Alto / Avanzado